

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Makbul Insan Darojat
NIM : 230102070
Tgl praktikum : 3 Desember 2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

1. Membuat Database

Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

```
CREATE DATABASE universitas;
```

Screenshot hasil running query

Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	14:03:24	create database universitas	1 row(s) affected	0.047 sec

2. Membuat Tabel

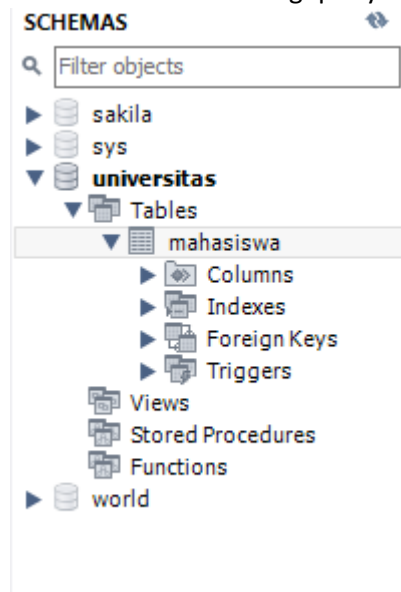
Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
 - ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
CREATE TABLE mahasiswa(  
  nim varchar(10) primary key,  
  nama varchar(50),  
  jurusan varchar(50),  
  angkatan year,  
  ipk decimal(3,2),  
);
```

Screenshot hasil running query



3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

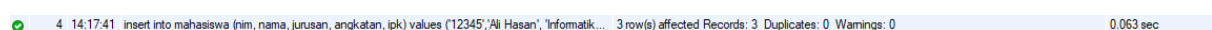
- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
insert into mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) values  
(12345, 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75),  
(12346, 'Budi Santoso', 'sistem informasi', 2022, 3.60),  
(12347, 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);
```

Screenshot hasil running query



4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- **Menampilkan semua data**

select * from mahasiswa;

Screenshot hasil running query

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	sistem informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- **Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"**

select * from mahasiswa where jurusan = 'informatika';

Screenshot hasil running query

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- **Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7**

select * from mahasiswa where ipk > 3.7;

Screenshot hasil running query

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

5. Memperbarui Data

Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

```
select * from mahasiswa;
select * from mahasiswa where jurusan = 'informatika';
select * from mahasiswa where ipk > 3.7;
```

Screenshot hasil running query

8	14:37:15	update mahasiswa set ipk = 3.8 where nim = '12346'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.047 sec
---	----------	--	--	-----------

6. Menghapus Data

Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
delete from mahasiswa
where nim = '12347';
```

Screenshot hasil running query

11	14:42:23	delete from mahasiswa where nim = '12347'	1 row(s) affected	0.063 sec
----	----------	---	-------------------	-----------

7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```
alter table mahasiswa
add column tanggal_lahir date;

update mahasiswa
set tanggal_lahir = '2000-01-15'
where nim = '12345';

update mahasiswa
set tanggal_lahir = '2001-03-20'
where nim = '12346';
```

Screenshot hasil running query

20	14:50:09	update mahasiswa set tanggal_lahir = '2000-01-15' where nim = '12345'	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0
21	14:50:14	update mahasiswa set tanggal_lahir = '2001-03-20' where nim = '12346'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0